主要作物健康管理知识库

健康特征 · 适宜条件 · 综合健康管理（农业/化学/生态/物理/监测预警）

序号	作物名称	健康形态特征	健康生长条件	农业健康管理	化学保护	生态健康管理	物理保护	健康监测
1	健康番茄	叶片舒展，叶色浓绿有光泽，叶缘完整无斑点。茎秆粗壮，节间短。果实大小均匀，色泽鲜亮，无病斑无损伤。根系发达，根色白嫩。植株整体生长整齐，无黄化、无萎蔫。	适宜温度20-28℃，光照充足（每天12-14小时），土壤肥沃疏松（pH 6.0-7.0），排灌良好。空气相对湿度50-65%为宜。营养均衡，N:P:K比例协调。无病虫源侵染。	① 选用抗病抗逆优良品种；② 培育无病壮苗，种子消毒；③ 轮作倒茬（与非茄科作物3年以上轮作）；④ 高垄栽培，地膜覆盖；⑤ 合理密植，及时整枝打杈；⑥ 增施有机肥，平衡施肥；⑦ 滴灌浇水，避免漫灌。	① 定植前土壤消毒处理；② 生长期定期喷施保护性杀菌剂（代森锰锌、百菌清）预防病害；③ 定期喷施杀虫剂（吡虫啉等）防治蚜虫、粉虱；④ 发病初期及时用药，防止扩散。	① 设施内通风调温调湿，创造适宜环境；② 保护和释放天敌（丽蚜小蜂、捕食螨）；③ 应用生物农药（Bt、枯草芽孢杆菌）；④ 间作伴生作物，驱避害虫；⑤ 保持生物多样性。	① 防虫网室育苗，阻隔害虫；② 悬挂黄板诱杀蚜虫、粉虱；③ 铺设银灰膜驱蚜；④ 设施高温闷棚消毒；⑤ 人工摘除老叶病叶。	① 每日巡查植株长势，观察叶色、形态变化；② 定期调查病虫害发生情况；③ 监测温湿度变化，及时调整；④ 建立生长档案，记录农事操作；⑤ 发现异常及时诊断处理。
2	健康草莓	叶片肥厚，叶色鲜绿，叶面有光泽，叶缘锯齿完整。叶柄粗壮，无病斑。花序健壮，授粉良好。果实整齐，着色均匀，果肉紧实。根系发达，须根多，根色白嫩。	适宜温度15-25℃，喜光耐阴，土壤疏松肥沃（pH 5.5-6.5），排灌方便。空气湿度60-70%为宜。有机质含量高。无病虫源，无连作障碍。	① 选用脱毒壮苗；② 轮作换茬，避免连作；③ 高垄地膜覆盖栽培；④ 施足腐熟有机肥；⑤ 合理密植，及时摘除老叶病叶；⑥ 蜜蜂辅助授粉；⑦ 适时采收。	① 定植前土壤消毒（棉隆或氯化苦）；② 生长期定期喷保护性杀菌剂预防灰霉病、白粉病；③ 喷施杀虫剂防治蚜虫、红蜘蛛；④ 花果期注意安全间隔期。	① 应用天敌（捕食螨防治红蜘蛛、丽蚜小蜂防治白粉虱）；② 生物农药（枯草芽孢杆菌、小檗碱）；③ 果园生草，改善生态；④ 放蜂授粉，提高坐果率。	① 设施通风降湿；② 地膜覆盖减少土传病害；③ 高温闷棚消毒；④ 人工疏花疏果；⑤ 防虫网阻隔害虫。	① 定期观察叶片、果实生长状态；② 监测温湿度，预防病害发生；③ 定期检测苗木带毒情况；④ 建立生产档案，全程记录。
3	健康大豆	叶片肥厚，叶色浓绿，三出复叶舒展完整。茎秆粗壮，直立不倒。根系发达，根瘤多，固氮能力强。结荚多，荚果饱满，无虫蛀。籽粒饱满，种皮光泽好。	适宜温度20-30℃，光照充足，土壤肥沃（pH 6.5-7.5），排水良好。需水量中等，开花结荚期需水较多。根瘤菌活动旺盛。无病虫危害。	① 选用高产抗病品种；② 适期播种，合理密植；③ 测土配方施肥，增施磷钾肥；④ 及时间苗定苗；⑤ 中耕除草，疏松土壤；⑥ 后期防倒防早衰。	① 播种前药剂拌种（防治根腐病、地下害虫）；② 生长期喷药防治蚜虫、豆荚螟、食心虫；③ 后期喷杀菌剂防治叶斑病；④ 严格遵守农药安全间隔期。	① 保护利用天敌（赤眼蜂防治豆荚螟、瓢虫防治蚜虫）；② 应用生物农药（Bt、白僵菌）；③ 与禾本科作物轮作，减轻病虫；④ 田间杂草管理，减少病虫寄主。	① 合理轮作倒茬；② 深翻土地，掩埋病残体；③ 人工除草；④ 黑光灯诱杀蛾类害虫。	① 出苗后查苗情，及时补苗；② 花期定期调查病虫害；③ 结荚期监测豆荚螟、食心虫；④ 收获前测产估产。
4	健康树莓	枝条健壮，直立或半直立，皮刺分布均匀。叶片羽状复叶，叶色深绿，叶面有光泽。结果枝数量适中，果实饱满，色泽鲜亮（红/黄/黑），风味浓郁。根系发达，萌蘖能力强。	适宜温度15-25℃，喜光，土壤疏松肥沃（pH 6.0-7.0），排灌良好。较耐寒，不耐涝。有机质丰富的沙壤土最佳。无病虫危害，树势强健。	① 选用优良品种（红树莓、黑树莓等）；② 定植前施足腐熟有机肥；③ 合理搭架，引缚枝条；④ 秋冬季修剪，更新结果母枝；⑤ 合理疏花疏果；⑥ 雨季及时排水。	① 休眠期喷石硫合剂清园；② 生长期喷杀菌剂预防茎腐病、叶斑病；③ 喷杀虫剂防治蚜虫、树莓甲虫；④ 果实成熟期注意用药安全。	① 保护天敌（捕食性昆虫、鸟类）；② 应用生物农药；③ 行间生草栽培；④ 增施生物菌肥，改善根际环境。	① 冬季清园，清除病残枝；② 人工修剪，通风透光；③ 果实套袋防病虫鸟害；④ 搭架栽培，改善光照。	① 春季萌芽期观察萌芽情况；② 生长期定期检查枝条、叶片；③ 果实成熟期监测病虫害；④ 秋冬季调查树势，指导修剪。
5	健康马铃薯	叶片羽状复叶，叶色浓绿，叶面平整。茎秆粗壮，直立生长。花序正常开花。块茎表皮光滑，薯形整齐，芽眼浅，无病斑无虫蛀。薯肉颜色正常（黄/白），无内部坏死。	适宜温度15-22℃，喜冷凉，光照充足，土壤疏松沙壤土（pH 5.5-6.5），排灌方便。块茎形成期需水需肥多。无病毒、无晚疫病等侵染。	① 选用脱毒种薯；② 轮作倒茬（与茄科作物3年以上轮作）；③ 深耕细作，高垄栽培；④ 施足基肥，增施磷钾肥；⑤ 合理密植；⑥ 及时培土，防止薯块见光发青。	① 种薯切块后拌种消毒；② 生长期喷药预防早疫病、晚疫病；③ 喷杀虫剂防治蚜虫（传毒）、块茎蛾；④ 收获前一周割秧，减少病菌侵染块茎。	① 应用生物菌肥，改善土壤微生物环境；② 保护天敌防治蚜虫；③ 与禾本科、豆科作物轮作；④ 应用生物农药。	① 选用脱毒种薯；② 种薯催芽筛选；③ 合理培土；④ 收获后晾晒贮藏，剔除病薯。	① 出苗后定期调查植株长势；② 现蕾期开始监测晚疫病；③ 块茎膨大期注意供水；④ 收获前测产，贮藏前严格挑选。

序号	作物名称	健康形态特征	健康生长条件	农业健康管理	化学保护	生态健康管理	物理保护	健康监测
6	健康甜椒	叶片卵形，叶色浓绿，叶面有光泽，叶片完整无斑点。茎秆粗壮，分枝性好。果实灯笼形，果肉厚，色泽鲜亮（绿/红/黄），果面光滑。根系发达，无死棵。	适宜温度20-30℃，喜温怕寒，光照充足（耐弱光），土壤肥沃（pH 6.0-7.0），排灌良好。空气湿度50-60%为宜。无青枯病、疫病等。	① 选用抗病品种；② 种子消毒，培育壮苗；③ 高垄栽培，地膜覆盖；④ 施足有机肥，避免偏施氮肥；⑤ 合理密植，及时整枝；⑥ 雨季排水，防止涝根。	① 定植前土壤消毒；② 生长期喷杀菌剂预防疫病、炭疽病、细菌性斑点病；③ 喷杀虫剂防治蚜虫、粉虱、烟青虫；④ 花果期注意用药安全。	① 应用天敌（丽蚜小蜂、捕食螨）；② 生物农药（Bt、枯草芽孢杆菌）；③ 设施通风调温调湿；④ 间作驱避作物。	① 防虫网阻隔害虫；② 黄板诱杀；③ 银灰膜驱蚜；④ 设施高温闷棚；⑤ 人工整枝打杈。	① 定植后缓苗检查；② 开花结果期定期调查病虫害；③ 监测温湿度变化；④ 发现萎蔫植株及时检查根部。
7	健康桃子	叶片披针形，叶色浓绿，叶面光滑有光泽。枝条健壮，节间均匀。花芽饱满，花粉充足。果实大小均匀，果面光洁，着色好，果肉质地致密。树势强健，无流胶、无溃疡。	适宜温度18-25℃，喜光，土壤疏松肥沃（pH 6.0-7.5），排水良好。需冷量满足（7.2℃以下800-1200小时）。无流胶病、细菌性穿孔病等。	① 选用优良品种（根据成熟期搭配）；② 合理定植，株行距适宜；③ 秋冬季施足基肥（有机肥）；④ 夏季修剪，改善光照；⑤ 疏花疏果，合理负载；⑥ 雨季排水，防涝防渍。	① 休眠期喷3-5波美度石硫合剂清园；② 生长期喷杀菌剂预防褐腐病、炭疽病、穿孔病；③ 喷杀虫剂防治蚜虫、食心虫、红蜘蛛；④ 果实套袋保护。	① 保护天敌（寄生蜂、瓢虫）；② 果园生草栽培；③ 应用生物农药；④ 增施生物菌肥，增强树势。	① 冬季清园，清除病枝落叶；② 果实套袋；③ 树干涂白，防冻防虫；④ 人工疏花疏果；⑤ 搭架防风。	① 春季萌芽期观察花芽萌发情况；② 花期监测花器发育；③ 果实膨大期定期调查病虫害；④ 秋冬季检查树势，指导修剪施肥。
8	健康葡萄	叶片掌状，叶色浓绿，叶面有光泽，裂刻深浅适中。新梢健壮，节间均匀。果穗整齐，果粒饱满，着色均匀，果粉完整。根系发达，无腐朽。树势中庸，结果母枝充实。	适宜温度20-30℃，光照充足，土壤肥沃（pH 6.0-7.5），排灌良好。需水量生长期充足，成熟期控水。无霜霉病、白粉病、黑腐病等。	① 选用优良品种（鲜食/酿酒）；② 定植前施足有机肥；③ 搭架整形（篱架/棚架）；④ 夏季修剪（摘心、疏枝）；⑤ 疏花疏果，控制产量；⑥ 雨季排水，成熟期控水。	① 休眠期喷石硫合剂清园；② 生长期喷保护性杀菌剂（波尔多液、代森锰锌）；③ 发病初期喷内吸杀菌剂（烯酰吗啉、苯醚甲环唑）；④ 喷杀虫剂防治透翅蛾、蓟马。	① 果园生草栽培，改善生态；② 保护天敌（瓢虫、寄生蜂）；③ 应用生物农药；④ 增施生物菌肥。	① 冬季清园，修剪病枝；② 果实套袋；③ 树干涂白；④ 人工摘心疏穗；⑤ 避雨栽培（设施）。	① 萌芽期观察新梢生长；② 花期监测花穗发育；③ 果实生长期定期调查病害；④ 成熟期检查果实品质。
9	健康玉米	叶片扁平宽大，叶色浓绿，中脉明显。茎秆粗壮，直立不倒。雄穗分枝多，花粉充足。雌穗花丝整齐，吐丝一致。果穗大小均匀，籽粒饱满，排列整齐。根系发达，支持根多。	适宜温度22-30℃，喜温喜光，土壤肥沃（pH 6.0-7.0），排灌方便。需水量大（大喇叭口期至灌浆期）。无大小斑病、锈病、玉米螟等。	① 选用高产杂交品种；② 适期播种，合理密植；③ 施足基肥，大喇叭口期重施穗肥；④ 及时间苗定苗；⑤ 中耕除草，培土防倒；⑥ 适期晚收，提高产量。	① 播种前种子包衣（防治病虫）；② 大喇叭口期撒颗粒剂防治玉米螟；③ 生长期喷杀菌剂预防大小斑病、锈病；④ 喷杀虫剂防治蚜虫、粘虫。	① 保护天敌（赤眼蜂防治玉米螟、瓢虫防治蚜虫）；② 应用生物农药（Bt、白僵菌）；③ 与大豆、花生等间作；④ 田间杂草管理。	① 合理轮作倒茬；② 深翻土地；③ 黑光灯诱杀玉米螟成虫；④ 人工去雄，辅助授粉。	① 出苗后查苗补种；② 拔节期调查长势；③ 大喇叭口期监测玉米螟；④ 抽雄吐丝期观察授粉情况；⑤ 灌浆期监测病害。
10	健康樱桃	叶片卵形至长卵形，叶色浓绿，叶面光滑。枝条健壮，皮色光亮。花芽饱满，花粉量足。果实饱满，果皮色泽艳丽（红/紫黄），果肉硬脆，果柄绿色。树势强健，无流胶。	适宜温度15-25℃，喜光，土壤疏松肥沃（pH 6.0-7.5），排水良好。需冷量高（7.2℃以下1000-1400小时）。怕涝怕风。无流胶病、穿孔病等。	① 选用优良品种（搭配授粉树）；② 定植前施足有机肥；③ 合理整形修剪（纺锤形/开心形）；④ 秋冬季施基肥；⑤ 疏花疏果，合理负载；⑥ 雨季及时排水。	① 休眠期喷石硫合剂清园；② 生长期喷杀菌剂预防褐腐病、穿孔病、流胶病；③ 喷杀虫剂防治蚜虫、红蜘蛛、实蜂；④ 果实成熟期注意用药安全。	① 保护天敌；② 果园生草；③ 应用生物农药；④ 增施菌肥，增强树势。	① 冬季清园；② 果实套袋；③ 树干涂白；④ 搭架防风吹落果；⑤ 人工疏花疏果。	① 春季观察花芽膨大；② 花期检查授粉情况；③ 果实生长期定期调查；④ 秋冬季检查树势，指导修剪。
11	健康蓝莓	叶片椭圆形，叶色深绿，秋季变红。枝条健壮，新梢生长充实。花芽形成良好。果实蓝色，被有白色果粉，果粒大小均匀。根系纤细，须根发达，无根腐。植株矮壮，树势中庸。	适宜温度15-25℃，喜酸性土壤（pH 4.5-5.5），疏松透气富含有机质。喜湿润，怕旱怕涝。需冷量（7.2℃以下800-1200小时）。无根腐病、僵果病等。	① 选用优良品种（高丛/兔眼）；② 定植前改土（硫磺粉调酸、增施草炭）；③ 垄作栽培，地膜覆盖；④ 施酸性肥料（硫酸铵等）；⑤ 适时修剪，控制树势；⑥ 滴灌浇水，保持土壤湿润。	① 休眠期喷石硫合剂清园；② 生长期喷杀菌剂预防枝枯病、炭疽病；③ 喷杀虫剂防治蚜虫、果蝇；④ 果实成熟期严格用药安全。	① 保护天敌；② 应用生物农药；③ 锯末覆盖，保持酸性土壤；④ 行间生草，改善生态。	① 土壤覆盖（松针、锯末）；② 防虫网阻隔鸟类；③ 人工修剪；④ 避雨栽培防裂果。	① 春季萌芽期观察新梢生长；② 花期监测花量；③ 果实发育期定期检查；④ 秋冬季测定土壤pH值。

序号	作物名称	健康形态特征	健康生长条件	农业健康管理	化学保护	生态健康管理	物理保护	健康监测
12	健康苹果	叶片椭圆形至卵圆形，叶色浓绿，叶面有光泽，叶缘锯齿完整。枝条健壮，节间适中。花芽饱满，花粉充足。果实果形端正，果面光洁，着色好，果粉完整。树势强健，无腐烂病、轮纹病等。	适宜温度18-25℃，喜光，土壤肥沃（pH 6.0-7.5），排灌良好。需冷量（7.2℃以下1200-1500小时）。无黑星病、腐烂病、蚜虫等。	① 选用优良品种（富士、嘎啦等，配置授粉树）；② 定植前施足有机肥；③ 合理整形修剪（纺锤形/开心形）；④ 秋冬季施基肥；⑤ 疏花疏果，控制负载；⑥ 雨季排水，干旱浇水。	① 萌芽前喷3-5波美度石硫合剂；② 生长期喷保护性杀菌剂（代森锰锌）和内吸杀菌剂（苯醚甲环唑）；③ 喷杀虫剂防治蚜虫、红蜘蛛、食心虫；④ 果实套袋。	① 果园生草栽培（白三叶草）；② 保护天敌（瓢虫、草蛉、寄生蜂）；③ 应用生物农药（Bt、白僵菌）；④ 增施生物菌肥。	① 冬季清园，刮除老翘皮；② 果实套袋；③ 树干涂白；④ 人工疏花疏果；⑤ 性诱剂诱杀食心虫。	① 花期观察花芽萌发；② 幼果期定期调查病虫害；③ 果实膨大期监测叶螨、食心虫；④ 秋冬季检查树势，指导修剪施肥。